Draf Anatomy Research

Abstract (100-250 kata)

Component	Content
The background of the research	Karyawan PT Semeru Agung Mandiri bekerja di kantor, posko, dan gudang dengan kualitas jaringan internet yang berbeda-beda, bahkan di beberapa titik tidak ada sinyal sama sekali (blank spot), sehingga presensi daring sering gagal terkirim.
Purpose/ Tujuan	Penelitian ini bertujuan menganalisis keandalan mekanisme sinkronisasi data presensi offline-first pada kondisi jaringan Wi-Fi, 4G, dan blank spot.
Method /	Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental dengan pengujian jaringan pada tiga kondisi koneksi, ditambah skenario koneksi terputus-sambung. Pada setiap kondisi dilakukan sejumlah transaksi presensi (data dan foto) dari beberapa perangkat Android. Parameter yang diukur adalah delay sinkronisasi, throughput, packet loss, tingkat keberhasilan sinkronisasi, serta jumlah data duplikat atau hilang. Hasil QoS dikategorikan menurut standar TIPHON dan dilengkapi wawancara dengan HRD.
Principal results	Tingkat keberhasilan sinkronisasi mencapai berapa persen dengan delay rata-rata berapa detik pada Wi-Fi, berapa detik pada 4G, dan berapa detik setelah koneksi pulih dari blank spot.
Major conclusions	Arsitektur offline-first terbukti/tidak terbukti menjaga integritas data presensi tanpa kehilangan maupun duplikasi data pada kondisi jaringan tidak stabil.
Its contributions to the field.	Penelitian ini memberikan data empiris kinerja sinkronisasi offline-first pada jaringan seluler dan Wi-Fi nyata

	sebagai acuan pengembangan aplikasi mobile di area dengan infrastruktur jaringan terbatas.

Body of Research

Title: Analisis Keandalan Sinkronisasi Data Presensi Offline-First pada Kondisi Jaringan Tidak Stabil (Wi-Fi, 4G, dan Blank Spot) di PT Semeru Agung Mandiri
Keywords: Offline-First; Sinkronisasi Data; Quality of Service; Jaringan Seluler; Presensi Mobile

Component	Content
Introduction 1. What is Known? (Our understanding of the world) **4-5 kalimat** Pernyataan umum yang positif	1. Aplikasi presensi mobile kini banyak digunakan perusahaan untuk mencatat kehadiran karyawan secara real-time. 2. Aplikasi tersebut bergantung pada jaringan Wi-Fi atau seluler 4G untuk mengirim data presensi ke server. 3. Arsitektur offline-first menyimpan data terlebih dahulu di basis data lokal perangkat, lalu mengirimkannya ke server saat koneksi tersedia 4. Mekanisme antrean sinkronisasi dengan percobaan ulang (retry) memungkinkan data tetap terkirim meskipun koneksi sempat terputus 5. Kualitas layanan jaringan dapat diukur secara objektif melalui parameter QoS seperti delay, throughput, dan packet loss yang dikategorikan dengan standar TIPHON
2. What is Unknown? (What is the **gap** we want to fill?) **4-5 kalimat** Masalah-masalah yang ditemukan	1. Kualitas jaringan di lokasi kerja PT Semeru Agung Mandiri tidak merata, dan beberapa area gudang atau lapangan merupakan blank spot; penelitian QoS juga menunjukkan kualitas jaringan nirkabel dapat turun drastis, misalnya pada jam sibuk 2. Pada aplikasi presensi daring, presensi gagal tersimpan ketika koneksi terputus sehingga karyawan tercatat tidak hadir. 3. Sinkronisasi pada jaringan tidak stabil berisiko menimbulkan data duplikat

	terkirim dua kali atau data hilang tidak pernah terkirim. 4. Penelitian offline-first sebelumnya umumnya berhenti pada tahap rancang bangun dan belum mengukur kinerja sinkronisasi secara kuantitatif pada jaringan nyata 5. Belum ada data yang menunjukkan berapa lama data presensi tertunda dan seberapa andal sinkronisasinya pada tiap kondisi jaringan di PT Semeru Agung Mandiri.
3. How and why? should we fill the gap? (Your rationale and purpose/hypothesis) **2-3 kalimat**	Pengujian kuantitatif diperlukan untuk membuktikan bahwa arsitektur offline-first benar-benar andal, tidak hanya berjalan secara fungsional. Dengan mengukur QoS dan integritas data pada tiap kondisi jaringan, perusahaan dapat mengetahui batas kinerja sistem. Hipotesis: seluruh data presensi tersinkron tanpa kehilangan maupun duplikasi pada ketiga kondisi jaringan, dengan delay yang dipengaruhi kualitas jaringan. 1. **Urgensi Research** Penelitian ini penting karena data presensi menjadi dasar perhitungan kehadiran, keterlambatan, lembur, dan gaji karyawan. Satu data yang hilang atau ganda dapat merugikan karyawan maupun perusahaan. 2. **Solusi yang diberikan/penawaran kebaruan Research** Kebaruan penelitian ini adalah pengujian kinerja sinkronisasi offline-first berbasis antrean (sync queue) dengan exponential backoff, pemicu sinkronisasi saat koneksi pulih, dan pengecekan duplikasi. Pengujian dilakukan pada kondisi

	jaringan nyata perusahaan dan diukur dengan standar QoS TIPHON. **3. Tujuan Research** Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengukur QoS (delay, throughput, packet loss) sinkronisasi presensi pada Wi-Fi dan 4G; (2) mengukur waktu pemulihan sinkronisasi setelah kondisi blank spot; dan (3) mengukur tingkat keberhasilan serta integritas data (tidak ada data hilang atau ganda) pada setiap kondisi jaringan.
4. Research method Research design, Population and samples Instruments Procedures	**1. Research Design** Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksperimental dengan membandingkan empat kondisi jaringan: (1) Wi-Fi kantor, (2) 4G seluler, (3) blank spot (mode pesawat atau area tanpa sinyal) yang kemudian tersambung kembali, dan (4) koneksi terputus-sambung secara berkala. Data pendukung kualitatif diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. **2. Bagaimana pengambilan data** Populasi adalah seluruh transaksi presensi karyawan PT Semeru Agung Mandiri. Sampel berupa transaksi presensi uji (check-in dan check-out beserta foto): 4 kondisi jaringan x 30 transaksi x 3 perangkat Android = 360 transaksi. Pengujian dilakukan di kantor, posko, dan gudang perusahaan. Responden wawancara: 1 HRD/admin dan 3-5 karyawan lapangan.

	3. Instrumen/Procedure Instrumen: aplikasi presensi PT Semeru Agung Mandiri (Flutter, basis data lokal Isar, server PocketBase); 3 smartphone Android dengan kelas berbeda; Wireshark/PCAPdroid untuk menangkap paket dan menghitung QoS; log sinkronisasi aplikasi (waktu dibuat, waktu terkirim, jumlah percobaan ulang); basis data server untuk memeriksa data hilang atau duplikat; lembar observasi dan pedoman wawancara. Prosedur: (1) menyiapkan perangkat dan menjalankan perekaman paket; (2) melakukan transaksi presensi pada setiap kondisi jaringan dan mencatat waktu presensi dibuat; (3) untuk kondisi blank spot, presensi dilakukan tanpa koneksi, lalu koneksi diaktifkan kembali dan dicatat waktu hingga data diterima server; (4) mencocokkan data di perangkat dengan data di server untuk menghitung data hilang dan duplikat; (5) melakukan wawancara dengan HRD dan karyawan. **4. Analisis Data (disesuaikan dengan perbandingan hasil pengujian)** Delay = jumlah (waktu diterima server - waktu dikirim) / jumlah data; Throughput = data diterima (bit) / waktu pengiriman (detik); Packet Loss = (paket dikirim - paket diterima) / paket dikirim x 100%; Keberhasilan = data tersinkron / total transaksi x 100%. Nilai QoS dikategorikan menurut standar TIPHON (ETSI, 1999).

	Waktu pemulihan blank spot dihitung dari koneksi aktif kembali hingga data diterima server. Hasil keempat kondisi dibandingkan secara deskriptif, sedangkan hasil wawancara dianalisis secara kualitatif untuk mendukung temuan.
5. Result: What result did you get? **Hanya berisi tentang Hasil wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi** (berupa narasi atau keterangan data saja)	Belum wawancara, tapi akan mencari tau soal ini nanti: 1. Hasil wawancara: [wawancara HRD/karyawan tentang lokasi yang sering tanpa sinyal, pengalaman gagal presensi, dan kebutuhan pencatatan kehadiran]. 2. Hasil observasi: [kekuatan sinyal di tiap lokasi, nilai delay/throughput/packet loss, dan perilaku antrean sinkronisasi]. 3. Hasil dokumentasi: [tangkapan layar Wireshark/PCAPdroid, log sinkronisasi, serta status data di aplikasi dan server]. 4. Tabel 1. Hasil QoS dan keberhasilan sinkronisasi per kondisi jaringan (Wi-Fi kantor, 4G seluler, blank spot ke online, terputus-sambung) dengan kolom delay, throughput, packet loss, dan persentase keberhasilan. 5. Tabel 2. Integritas data: jumlah data hilang dan duplikat per kondisi jaringan. 6. Gambar 1. Grafik delay sinkronisasi pada tiap kondisi jaringan.
6. Discussion: How do the result fill the gap? **Pembahasan serta jawaban GAP (Nomor 2)** 1. Kalimat 1 2. Kalimat 2 3. Kalimat 3	1. Pada kondisi blank spot, seluruh presensi tetap tersimpan di perangkat sehingga karyawan tidak lagi tercatat tidak hadir. 2. Setelah koneksi pulih, data terkirim dalam waktu rata-rata [..] detik. 3. Pada kondisi terputus-sambung, mekanisme retry dengan jeda bertahap

4. Kalimat 4 5. Kalimat 5	(15 detik hingga 1 jam) berhasil menyelesaikan berapa persen data. 4. Pemeriksaan di server menunjukkan berapa data duplikat dan berapa data hilang, sejalan/tidak sejalan dengan penelitian mode offline sebelumnya 5. Penelitian ini melengkapi penelitian offline-first sebelumnya yang belum menyertakan pengukuran kinerja jaringan, delay pada Wi-Fi termasuk kategori apa dan pada 4G kategori apa menurut TIPHON, sehingga menjadi tolok ukur kinerja sinkronisasi pertama di PT Semeru Agung Mandiri.
7. Conclusion: What does this mean for us going forward?	1. Sinkronisasi presensi offline-first di PT Semeru Agung Mandiri mencapai tingkat keberhasilan berapa persen, dengan delay rata-rata berapa lama pada Wi-Fi dan berpa lama pada 4G. 2. Setelah blank spot, data pulih dalam waktu rata-rata berapa detik, dengan berapa data hilang dan berapa data duplikat. 3. Kualitas jaringan memengaruhi kecepatan sinkronisasi, tetapi tidak memengaruhi kelengkapan data. **4. Kontribusi Research** 5. Teoretis: memberikan data empiris kinerja sinkronisasi offline-first berdasarkan parameter QoS. Praktis: menjadi dasar bagi PT Semeru Agung Mandiri dalam menilai keandalan data presensi dan menentukan lokasi yang membutuhkan peningkatan jaringan. **6. Limitation (Jika Ada)** 7. Pengujian terbatas pada perangkat Android, operator seluler tertentu, dan

	lokasi kerja PT Semeru Agung Mandiri. Kondisi blank spot sebagian disimulasikan dengan mode pesawat, dan pengujian beban dengan banyak pengguna bersamaan belum dilakukan.

Referensi

Basmar, M. F., & Yusuf, M. (2026). Analisis Quality of Service (QoS) Jaringan Internet Nirkabel pada Jam Sibuk (Peak Hours) di Gedung Fakultas Teknik Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 10(3).

Devina, Hasibuan, P. E. S., Azzahra, D., Anggriani, A., & Gunawan. (2026). Design and Implementation of an Offline-First Mobile Grocery Arisan Information System Using Flutter and Firebase. Nuansa Informatika, 20(2), 133-148. https://doi.org/10.25134/ilkom.v20i2.582

ETSI. (1999). TR 101 329 V2.1.1: Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); General aspects of Quality of Service (QoS).

Fiqria, C., & Purnama, G. (2024). Analisis Quality of Service Jaringan Wireless pada ISP PT. Sinar Alam Abadi (YesNet.Wifi) dengan Standar TIPHON. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 8(5).

Indah, N. K., & Wati, L. (2025). Pengembangan Mode Offline dan Sinkronisasi Data pada Aplikasi Absensi Berbasis QR Code untuk Karyawan PT. Bintang Energi Pratama. JUTITI: Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi.

Kleppmann, M., Wiggins, A., van Hardenberg, P., & McGranaghan, M. (2019). Local-First Software: You Own Your Data, in Spite of the Cloud. Proceedings of ACM SIGPLAN Onward! 2019, 154-178. https://doi.org/10.1145/3359591.3359737

Pál, M., & Láner, G. (2016). Mobile Data Synchronization Methods. Hungarian Journal of Industry and Chemistry, 44(2), 93-98. https://doi.org/10.1515/hjic-2016-0011

Ramayanti, D., & Syarifudin. (2024). Analisis dan Peningkatan Kualitas Layanan pada Jaringan Komputer Nirkabel Badan Penghubung Lampung dalam Mendukung Tugas Pemerintahan. JSAI: Journal Scientific and Applied Informatics, 7(1), 1-13.

Rokhman, A. M., Darmanto, E., & Supriyono. (2026). Rancang Bangun Manajemen Personalia Multiplatform Terintegrasi dengan Live Tracking dan Payroll. Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON), 7(4), 1390-1400. https://doi.org/10.30865/json.v7i4.9797

Rosid, R. A., Martanto, & Ali, I. (2023). Analisis Internet Network Performance Menggunakan Parameter Quality of Service. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 7(1).